

# 第一章 空间向量与立体几何

## 1.1 空间向量及其运算

### 1.1.1 空间向量及其运算

#### 第1课时 空间向量的概念及线性运算

##### 【学习目标】

1. 理解空间向量及其相关概念(模、零向量、单位向量、相等与相反、共线与共面), 会用有向线段表示空间向量;
2. 掌握线性运算(加减、数乘)的法则与运算律, 理解共线、共面的充要条件;
3. 掌握数量积的概念与运算律, 会求夹角、投影向量, 并能用数量积求距离.

##### 课前预习

知识导学 素养初识

##### ◆ 知识点一 空间向量的概念

1. 定义: 在空间, 我们把具有 大小 和 方向 的量叫做空间向量.

[注意] 与必修2平面向量初步的定义类比记忆(只多“空间”二字); 零向量方向任意、模为0, 是概念题易错点.

2. (1) 字母表示法: 用字母  $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}, \dots$  表示.

(2) 几何表示法: 用有向线段表示, 其 长度 表示空间向量的模. 即若向量  $\vec{a}$  的起点是  $A$ 、终点是  $B$ , 则向量  $\vec{a}$  也可记作  $\overrightarrow{AB}$ , 其模记为  $|\overrightarrow{AB}|$ .

[注意] 字母表示与有向线段表示贯穿全章书写, 解题前先统一记号; 模的记号与绝对值区分, 避免混淆.

3. 几类特殊向量(见下表); 规定: 零 向量与任意向量平行. 即对任意向量  $\vec{a}$ , 都有  $\vec{0} \parallel \vec{a}$ .

[注意] 概念辨析高频条目, 判定按定义逐条核对; 注意共线向量不要求在同一直线上(平行或重合均可), 且零向量与任意向量平行(与共线充要条件衔接).

| 名称        | 定义                                | 表示                             |
|-----------|-----------------------------------|--------------------------------|
| 零向量       | 长度为 <u>0</u> 的向量叫做零向量             | 记作 <u>0</u>                    |
| 单位向量      | 模等于 <u>1</u> 的向量                  | 用 $e$ 表示, $ e  = 1$            |
| 相反向量      | 与 $\vec{a}$ 长度相同而方向 <u>相反</u> 的向量 | 记作 $-\vec{a}$                  |
| 共线向量或平行向量 | 表示若干空间向量的有向线段所在的直线 <u>互相平行或重合</u> | 记作 $\vec{a} \parallel \vec{b}$ |
| 相等向量      | 方向相同且 <u>模相等</u> 的向量              | 记作 $\vec{a} = \vec{b}$         |

【诊断分析】判断正误(正确的打√, 错误的打×)

(1) 两个空间向量的模相等, 则这两个向量相等. (×)

[解析] 模相等方向未必相同, 还可能相反或斜交, 两向量未必相等, 故×.

(2) 相等向量一定是共线向量. (√)

[解析] 相等向量方向相同, 所在直线平行或重合, 符合共线向量(平行向量)定义, 故√.

### ◆ 知识点二 空间向量的线性运算

1. 加法可按 三角形 法则或 平行四边形 法则作出；减法  $\vec{a} - \vec{b}$  为减向量终点指向被减向量终点；数乘  $\lambda\vec{a}$ ：当  $\lambda > 0$  时与  $\vec{a}$  方向 相同，当  $\lambda < 0$  时方向 相反，当  $\lambda = 0$  时  $\lambda\vec{a} = \vec{0}$ 。

[注意] 全章运算的基础，加减、数乘的法则与运算律均与平面向量一致，类比迁移即可；线性组合的运用见共面的充要条件及后续应用。

2. 共线的充要条件：对任意两个空间向量  $\vec{a}, \vec{b} (\vec{b} \neq \vec{0})$ ， $\vec{a} \parallel \vec{b}$  的充要条件是存在 实数  $\lambda$ ，使  $\vec{a} = \lambda\vec{b}$ 。

[注意] 证线线平行与求参数存在性的基础工具；易错点：与共面的充要条件混淆——共线用一个实数、共面用有序实数对。

| 运算 | 法则要点                                               | 运算律举例                                                           |
|----|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 加法 | 三角形法则 / 平行四边形法则 (与平面向量一致)                          | $\vec{a} + \vec{b} = \vec{b} + \vec{a}$                         |
| 减法 | 减向量终点指向被减向量终点                                      | $(\vec{a} + \vec{b}) + \vec{c} = \vec{a} + (\vec{b} + \vec{c})$ |
| 数乘 | 实数 $\lambda$ 与向量 $\vec{a}$ 的乘积仍为向量                 | $(\lambda + \mu)\vec{a} = \lambda\vec{a} + \mu\vec{a}$          |
| 共线 | $\vec{a} \parallel \vec{b} (\vec{b} \neq \vec{0})$ | $\vec{a} = \lambda\vec{b}$                                      |

**【诊断分析】** 判断正误 (正确的打  $\checkmark$ ，错误的打  $\times$ )

(1) 若  $\vec{a} \parallel \vec{b}$ ， $\vec{b} \parallel \vec{c}$ ，则  $\vec{a} \parallel \vec{c}$ . (  $\times$  )

[解析] 平行传递需  $\vec{b} \neq \vec{0}$ ； $\vec{b} = \vec{0}$  时零向量与任意向量平行，传递性失效，故  $\times$ 。

(2) 若  $\vec{a} \parallel \vec{b}$ ，则存在唯一实数  $\lambda$ ，使  $\vec{a} = \lambda\vec{b}$ . (  $\times$  )

[解析] 缺  $\vec{b} \neq \vec{0}$  前提；且  $\vec{a} = \vec{0}$  时  $\lambda$  不唯一，故  $\times$ 。

### ◆ 知识点三 空间向量的夹角、数量积与共面

1. 夹角：已知两个非零向量  $\vec{a}, \vec{b}$ ，在空间中任取一点  $O$ ，作  $\vec{OA} = \vec{a}, \vec{OB} = \vec{b}$ ，则大小在  $[0^\circ, 180^\circ]$  内的  $\angle AOB$  称为  $\vec{a}$  与  $\vec{b}$  的夹角，记作  $\langle \vec{a}, \vec{b} \rangle$ ；当  $\langle \vec{a}, \vec{b} \rangle = \frac{\pi}{2}$  时，称  $\vec{a}$  与  $\vec{b}$  互相垂直，记作  $\vec{a} \perp \vec{b}$ 。

[注意] 夹角范围 ( $0^\circ$  到  $180^\circ$ ) 是数量积正负讨论的前提；易混点：几何角 (如异面直线所成角) 与向量夹角可能互补，运算前先分清求的是哪个角。

2. 数量积：定义  $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}||\vec{b}|\cos\langle \vec{a}, \vec{b} \rangle$ ；规定 零向量 与任意向量的数量积为 0。性质： $\vec{a} \perp \vec{b} \Leftrightarrow \vec{a} \cdot \vec{b} = 0$ ； $\vec{a} \cdot \vec{a} = \vec{a}^2 = |\vec{a}|^2$ ； $|\vec{a} \cdot \vec{b}| \leq |\vec{a}||\vec{b}|$ 。

[注意] 零向量与任意向量的数量积为 0。

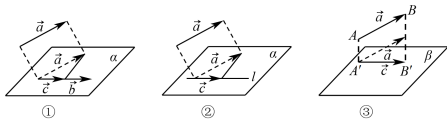
[注意] 求空间角与距离的核心运算；注意数量积不满足结合律，零向量与任意向量的数量积为 0。

3. 投影向量：(1) 在空间，向量  $\vec{a}$  向向量  $\vec{b}$  投影：

[注意] 数量积几何意义的载体，后续三余弦定理与点面距的推导都基于投影；易错点：投影向量是向量、投影长度是数量。

如图①，先将它们平移到同一平面  $\alpha$  内，利用平面上向量的投影，得到与向量  $\vec{b}$  共线的向量  $\vec{c}$ ， $\vec{c} = |\vec{a}|\cos\langle \vec{a}, \vec{b} \rangle \cdot \frac{\vec{b}}{|\vec{b}|}$ ，称向量  $\vec{c}$  为向量  $\vec{a}$  在向量  $\vec{b}$  上的投影向量。

(2) 向量  $\vec{a}$  在直线  $l$  上的投影如图②。



(3) 向量  $\vec{a}$  向平面  $\beta$  投影：

如图③，分别由向量  $\vec{a}$  的起点  $A$  和终点  $B$  作平面  $\beta$  的垂线，垂足分别为  $A'$ ， $B'$ ，得到向量  $\vec{A'B'}$ ，向量  $\vec{A'B'}$  称为向量  $\vec{a}$  在平面  $\beta$  上的投影向量。

4. 共面的充要条件：向量  $\vec{p}$  与不共线向量  $\vec{a}, \vec{b}$  共面的充要条件是存在 有序实数对  $(x, y)$ ，使  $\vec{p} = x\vec{a} + y\vec{b}$ 。

[注意] 证四点共面、线共面的标准工具；易错点：定理前提是  $p$  与  $a, b$  不共线，此前提不可漏，且实数对存在唯一。

| 概念   | 要点                                                                         | 记号 / 范围                                                                            |
|------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 夹角   | $\angle AOB(\overrightarrow{OA} = \vec{a}, \overrightarrow{OB} = \vec{b})$ | $0^\circ \leq \langle \vec{a}, \vec{b} \rangle \leq 180^\circ$                     |
| 数量积  | $\vec{a}$ 的模与 $\vec{b}$ 在 $\vec{a}$ 上投影的数量之积                               | $\vec{a} \cdot \vec{b} =  \vec{a}  \vec{b}  \cos \langle \vec{a}, \vec{b} \rangle$ |
| 投影向量 | 与 $\vec{b}$ 同向 ( $\cos \langle \vec{a}, \vec{b} \rangle > 0$ 时)            | 模为 $ \vec{a}  \cos \langle \vec{a}, \vec{b} \rangle$                               |
| 共面   | 存在 $(x, y)$ 使 $\vec{p} = x\vec{a} + y\vec{b}$ ( $\vec{a}, \vec{b}$ 不共线)    | $\vec{p}, \vec{a}, \vec{b}$ 共面                                                     |

**【诊断分析】** 判断正误 (正确的打  $\checkmark$ , 错误的打  $\times$ )

(1) 若  $\vec{p} = x\vec{a} + y\vec{b}$  ( $\vec{a}, \vec{b}$  不共线), 则  $\vec{p}, \vec{a}, \vec{b}$  共面. (  $\checkmark$  )

[解析]  $\vec{p}$  是  $\vec{a}, \vec{b}$  的线性组合, 由共面向量定理知三向量共面, 故  $\checkmark$ .

(2) 两个非零空间向量的数量积大于 0, 则这两个向量的夹角为锐角. (  $\times$  )

[解析] 数量积大于 0 仅保证  $\cos \theta > 0$ , 夹角  $\theta \in [0^\circ, 90^\circ)$ ;  $\theta = 0^\circ$  (同向) 时数量积也为正而非锐角, 故  $\times$ .

## 课中探究

考点探究 素养小结

### ◆ 探究点一 空间向量的概念辨析

**例 1** [简单 (知识点一)] 下列说法正确的是( )

- A. 若  $|\vec{a}| = |\vec{b}|$ , 则  $\vec{a} = \vec{b}$  或  $\vec{a} = -\vec{b}$ ;  
 B. 若  $\vec{a}, \vec{b}$  为相反向量, 则  $\vec{a} + \vec{b} = \vec{0}$ ;  
 C. 零向量是没有方向的向量;  
 D. 若  $\vec{a}, \vec{b}$  是两个单位向量, 则  $\vec{a} = \vec{b}$

[分析] 根据零向量、单位向量、向量的模、相等向量、相反向量等概念逐一分析即可得出答案.

[详解] 解: 若  $|\vec{a}| = |\vec{b}|$ , 则它们的方向相同时是相等向量, 方向相反时是相反向量, 还有可能方向既不相同, 也不相反, A 错;

若  $\vec{a}, \vec{b}$  为相反向量, 则它们的和为零向量, B 对;

零向量的方向是任意的, C 错;

两个单位向量只是模都为 1, 方向不一定相同, D 错.

故选: B.

**变式 1** [简单 (知识点一)] 下列说法错误的是( )

- A. 零向量与任意向量都平行;  
 B. 若  $|\vec{a}| = 0$ , 则  $\vec{a} = \vec{0}$ ;  
 C. 若  $\vec{a} = \vec{b}$ , 则  $|\vec{a}| = |\vec{b}|$ ;  
 D. 若  $\vec{a} \parallel \vec{b}$ , 则  $|\vec{a}| = |\vec{b}|$

[答案] D

[解析] A 规定成立; B 模为 0 即零向量; C 相等必等模; D 平行不需等模 (反例  $\vec{a} = 2\vec{b}$ ), 故选 D.

### 【素养小结】

①识别: 题干围绕模、方向、零向量、单位向量、相等向量与相反向量罗列说法要求辨误时, 判归本题型.

②操作: 对照定义逐条核验, 存疑条目用反例否定.

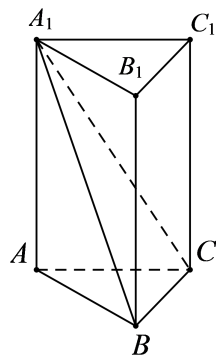
③收束: 排除错误项定答案, 忌凭直觉误选.

### ◆ 探究点二 空间向量的线性运算

**例 1** [简单 (知识点二)] 在直三棱柱  $ABC - A_1B_1C_1$  中, 若  $\overrightarrow{CA} = \vec{a}, \overrightarrow{CB} = \vec{b}, \overrightarrow{CC_1} = \vec{c}$ , 则  $\overrightarrow{A_1B} =$  \_\_\_\_\_. (用  $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$  表示)

[分析] 连接  $CA_1$ , 根据直三棱柱的结构特征及空间向量减法的几何意义可得  $\overrightarrow{A_1B} = \overrightarrow{CB} - \overrightarrow{CA} - \overrightarrow{CC_1}$ , 结合已知即可求表达式.

[详解] 连接  $CA_1$ ,  
 则  $\overrightarrow{A_1B} = \overrightarrow{CB} - \overrightarrow{CA_1} = \overrightarrow{CB} - \overrightarrow{CA} - \overrightarrow{CC_1}$   
 $\overrightarrow{CC_1} = \vec{b} - \vec{a} - \vec{c}$ .



故答案为:  $\vec{b} - \vec{a} - \vec{c}$

**变式 1** [简单 (知识点二)] 在平行六面体  $ABCD - A_1B_1C_1D_1$  中,  $\overrightarrow{AB} = \vec{a}, \overrightarrow{AD} = \vec{b}, \overrightarrow{AA_1} = \vec{c}$ , 则  $\overrightarrow{D_1B} =$  \_\_\_\_\_. (用  $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$  表示)

[答案]  $\vec{a} - \vec{b} - \vec{c}$

[解析]  $\overrightarrow{D_1B} = \overrightarrow{D_1A_1} + \overrightarrow{A_1A} + \overrightarrow{AB} = -\vec{b} - \vec{c} + \vec{a}$ .

### 【素养小结】

①识别：在几何体中给出若干已知向量、要求表示指定向量时，判归本题型。

②操作：为目标向量选一条首尾相接的路径写出加减链，再把链中各段用相等或共线的已知向量替换，最后合并化简得表达式。

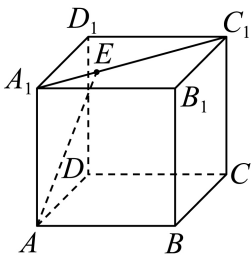
③收束：复查每段方向与起讫点，防抄错向量。

### ◆ 探究点三 用基底表示向量

#### 例 1 [简单 (知识点二)]

已知正方体

$ABCD-A_1B_1C_1D_1$  中,  $\overrightarrow{A_1E} = \frac{1}{4}\overrightarrow{A_1C_1}$ , 若  $\overrightarrow{AE} = x\overrightarrow{AA_1} + y(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD})$ , 则  $x = \underline{\hspace{2cm}}$ ,  $y = \underline{\hspace{2cm}}$ .



[分析] 结合空间向量的线性运算列方程, 由此求得  $x, y$  的值.

[详解]  $\overrightarrow{AE} = \overrightarrow{AA_1} + \overrightarrow{A_1E} = \overrightarrow{AA_1} + \frac{1}{4}\overrightarrow{A_1C_1} = \overrightarrow{AA_1} + \frac{1}{4}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD})$ , 所以  $x = 1, y = \frac{1}{4}$ . 故答案为:  $1; \frac{1}{4}$

**变式 1** [简单 (知识点二)] 在平行六面体  $ABCD-A_1B_1C_1D_1$  中, 点  $E$  在  $A_1C_1$  上, 且  $\overrightarrow{A_1E} = \frac{1}{2}\overrightarrow{A_1C_1}$ , 若  $\overrightarrow{AE} = x\overrightarrow{AA_1} + y(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD})$ , 则  $x = \underline{\hspace{2cm}}$ ,  $y = \underline{\hspace{2cm}}$ .

[答案]  $x = 1, y = \frac{1}{2}$

[解析]  $\overrightarrow{AE} = \overrightarrow{AA_1} + \overrightarrow{A_1E} = \overrightarrow{AA_1} + \frac{1}{2}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD})$ , 故  $x = 1, y = \frac{1}{2}$ .

### 【素养小结】

①识别：指定三个不共面的向量作基底、要求把目标向量写成基底向量的线性组合并求系数时，判归本题型。

②操作：先把目标向量沿几何路径分解为基底向量的和，再把各段按比例关系代入基底。

③收束：比较等式两边系数求出待定值，防漏写中间段。

### ◆ 探究点四 共面向量的判定

#### 例 1 [简单 (知识点三)] 有下列说法：

①若  $\vec{p} = x\vec{a} + y\vec{b}$ , 则  $\vec{p}$  与  $\vec{a}, \vec{b}$  共面；②若  $\vec{p}$  与  $\vec{a}, \vec{b}$  共面，则  $\vec{p} = x\vec{a} + y\vec{b}$ ；③若  $\overrightarrow{MP} = x\overrightarrow{MA} + y\overrightarrow{MB}$ ,

则  $P, M, A, B$  共面；④若  $P, M, A, B$  共面，则  $\overrightarrow{MP} = x\overrightarrow{MA} + y\overrightarrow{MB}$ . 其中正确的是( )

A. ①②③④； B. ①③④；

C. ①③； D. ②④

[分析] 利用空间向量共面定理逐一判断即可.

[详解] 若  $\vec{a}, \vec{b}$  共线，由  $\vec{p} = x\vec{a} + y\vec{b}$  知  $\vec{p}$  一定与  $\vec{a}, \vec{b}$  共面，

若  $\vec{a}, \vec{b}$  不共线，则满足共面定理， $\vec{p}$  与  $\vec{a}, \vec{b}$  共面，

①对；

同理③对；若  $\vec{p}$  与  $\vec{a}, \vec{b}$  共面，且  $\vec{a}, \vec{b}$  共线，则不一定有  $\vec{p} = x\vec{a} + y\vec{b}$ , 故②不对；同理④不对，故选：C.

**变式 1** [简单 (知识点三)] 已知  $\overrightarrow{MP} = 3\overrightarrow{MA} - 2\overrightarrow{MB}$ , 判断  $P, M, A, B$  四点是否共面，并说明理由.

[答案] 共面 ( $\overrightarrow{MP}$  可由  $\overrightarrow{MA}, \overrightarrow{MB}$  线性表示，故  $\overrightarrow{MP}, \overrightarrow{MA}, \overrightarrow{MB}$  共面，即  $P$  在平面  $MAB$  内)

[解析]  $\overrightarrow{MP} = 3\overrightarrow{MA} - 2\overrightarrow{MB}$  为  $\overrightarrow{MA}, \overrightarrow{MB}$  的线性组合，故三向量共面， $P$  在平面  $MAB$  内.

### 【素养小结】

①识别：题干给出  $\vec{p} = x\vec{a} + y\vec{b}$  或  $\overrightarrow{MP} = x\overrightarrow{MA} + y\overrightarrow{MB}$  一类线性表示与“共面”结论的互推说法判断时，判归本题型。

②操作：核对充要条件的前提 (两向量不共线或三点不共线) 是否齐备，再对缺前提的说法举共线反例排除。

③收束：最后汇总正确序号定选项。

### ◆ 探究点五 数量积的概念与运算律

**例 1** (多选题) [简单 (知识点三)] 设  $\vec{a}, \vec{b}$  为空间中的任意两个非零向量，下列各式中正确的有( )

A.  $\vec{a}^2 = |\vec{a}|^2$ ;

B.  $\frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{\vec{a} \cdot \vec{a}} = \frac{\vec{b}}{\vec{a}}$ ;

C.  $(\vec{a} \cdot \vec{b})^2 = \vec{a}^2 \cdot \vec{b}^2$ ;

D.  $(\vec{a} - \vec{b})^2 = \vec{a}^2 - 2\vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{b}^2$

[分析] 根据空间向量数量积的定义与运算律一一判断即可；

[详解] 解：对于 A:  $\vec{a}^2 = \vec{a} \cdot \vec{a} = |\vec{a}| \cdot |\vec{a}| \cos 0 = |\vec{a}|^2$ , 故 A 正确；

对于 B: 因为向量不能做除法，即  $\frac{\vec{b}}{\vec{a}}$  无意义，故 B 错误；

对于 C:  $(\vec{a} \cdot \vec{b})^2 = (|\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cos \langle \vec{a}, \vec{b} \rangle)^2 = |\vec{a}|^2 \cdot |\vec{b}|^2 \cos^2 \langle \vec{a}, \vec{b} \rangle$ , 故 C 错误;

对于 D:  $(\vec{a} - \vec{b})^2 = (\vec{a} - \vec{b}) \cdot (\vec{a} - \vec{b}) = \vec{a}^2 - 2\vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{b}^2$ , 故 D 正确; 故选: AD

**变式 1** [简单 (知识点三)] 已知  $|\vec{a}| = 2$ ,  $|\vec{b}| = 3$ ,  $\langle \vec{a}, \vec{b} \rangle = 60^\circ$ , 则  $(\vec{a} + 2\vec{b}) \cdot (\vec{a} - \vec{b}) =$  \_\_\_\_\_.

[答案] -11

[解析]  $\vec{a} \cdot \vec{b} = 2 \times 3 \times \cos 60^\circ = 3$ ; 原式  $= \vec{a}^2 + \vec{a} \cdot \vec{b} - 2\vec{b}^2 = 4 + 3 - 18 = -11$ .

### 【素养小结】

①识别: 题干列出数量积相关的若干等式 (平方、商式、乘积展开) 要求判断正误时, 判归本题型。

②操作: 按定义  $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}||\vec{b}|\cos\theta$  逐式展开核验, 展开后移项验算。

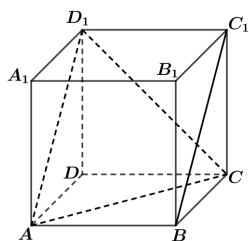
③收束: 警惕向量无除法、数量积无结合律等误用。

### ◆ 探究点六 数量积求夹角与投影

**例 1** [中档 (知识点三)]

如图, 在正方体

$ABCD - A_1B_1C_1D_1$  中, 求向量  $\overrightarrow{BC_1}$  与  $\overrightarrow{AC}$  的夹角的大小.



[分析] 方法 1: 结合图形, 平移向量, 利用空间向量的夹角定义来求, 但要注意向量夹角的范围;

方法 2: 先求  $\overrightarrow{BC_1} \cdot \overrightarrow{AC}$ , 再利用公式  $\cos \langle \overrightarrow{BC_1}, \overrightarrow{AC} \rangle = \frac{\overrightarrow{BC_1} \cdot \overrightarrow{AC}}{|\overrightarrow{BC_1}| \cdot |\overrightarrow{AC}|}$  求  $\cos \langle \overrightarrow{BC_1}, \overrightarrow{AC} \rangle$ , 最后确定  $\langle \overrightarrow{BC_1}, \overrightarrow{AC} \rangle$  即可.

[详解] 解: 方法 1: 因为  $\overrightarrow{AD_1} = \overrightarrow{BC_1}$ , 所以  $\angle CAD_1$  的大小就等于  $\langle \overrightarrow{BC_1}, \overrightarrow{AC} \rangle$

因为  $\triangle CAD_1$  为等边三角形, 所以  $\angle CAD_1 = 60^\circ$ , 所以  $\overrightarrow{BC_1}$  与  $\overrightarrow{AC}$  的夹角的大小为  $60^\circ$ .

方法 2. 设正方体的棱长为 1,  $\overrightarrow{BC_1} \cdot \overrightarrow{AC} = (\overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CC_1}) \cdot (\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC}) = (\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA_1}) \cdot (\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}) = \overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{AB} + |\overrightarrow{AD}|^2 + \overrightarrow{AA_1} \cdot \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AA_1} \cdot \overrightarrow{AD} = 0 + |\overrightarrow{AD}|^2 + 0 + 0 = |\overrightarrow{AD}|^2 = 1$  又因为  $|\overrightarrow{BC_1}| = \sqrt{2}$ ,  $|\overrightarrow{AC}| = \sqrt{2}$ , 所以  $\cos \langle \overrightarrow{BC_1}, \overrightarrow{AC} \rangle = \frac{\overrightarrow{BC_1} \cdot \overrightarrow{AC}}{|\overrightarrow{BC_1}| \cdot |\overrightarrow{AC}|} = \frac{1}{\sqrt{2} \times \sqrt{2}} = \frac{1}{2}$ , 因为  $\langle \overrightarrow{BC_1}, \overrightarrow{AC} \rangle \in [0, \pi]$ , 所以  $\overrightarrow{BC_1}$  与  $\overrightarrow{AC}$  的夹角的大小为  $60^\circ$ .

**变式 1** [中档 (知识点三)] 在长方体  $ABCD - A_1B_1C_1D_1$  中,  $AB = 2$ ,  $AD = 2$ ,  $AA_1 = 1$ , 则向量  $\overrightarrow{AB_1}$  与  $\overrightarrow{AC}$  夹角的余弦值为 \_\_\_\_\_.

[答案]  $\frac{\sqrt{10}}{5}$

[解析]  $\overrightarrow{AB_1} \cdot \overrightarrow{AC} = (\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BB_1}) \cdot (\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC}) = |\overrightarrow{AB}|^2 = 4$ ,  $|\overrightarrow{AB_1}| = \sqrt{5}$ ,  $|\overrightarrow{AC}| = 2\sqrt{2}$ , 故  $\cos \langle \overrightarrow{AB_1}, \overrightarrow{AC} \rangle = \frac{4}{\sqrt{5} \times 2\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{10}}{5}$ .

### 【素养小结】

①识别: 题干在几何体中求两向量的夹角、模长或投影而不建坐标系时, 判归本题型。

②操作: 先平移向量使起点共点或选不共面的三个向量作基底, 再把相关向量用基底表示并算出数量积与模长。

③收束: 最后代入夹角公式并按向量夹角范围  $[0, \pi]$  取角。

### ◆ 探究点七 数量积条件求参

**例 1** [中档 (知识点三)] 已知向量  $\vec{a}, \vec{b}$ , 且  $|\vec{a}| = 2$ ,  $|\vec{b}| = 1$ ,  $\langle \vec{a}, \vec{b} \rangle = 60^\circ$ , 则使向量  $\vec{a} + \lambda\vec{b}$  与  $\lambda\vec{a} - 2\vec{b}$  的夹角为钝角的实数  $\lambda$  的取值范围是 \_\_\_\_\_.

[分析] 根据  $(\vec{a} + \lambda\vec{b}) \cdot (\lambda\vec{a} - 2\vec{b}) < 0$ , 得出方程求得  $-1 - \sqrt{3} < \lambda < -1 + \sqrt{3}$ , 若向量  $\vec{a} + \lambda\vec{b}$  与  $\lambda\vec{a} - 2\vec{b}$  反向共线时, 则存在实数  $k < 0$  使得  $\vec{a} + \lambda\vec{b} = k(\lambda\vec{a} - 2\vec{b})$

成立, 得到方程组  $\begin{cases} k\lambda = 1 \\ \lambda = -2k \end{cases}$  无解, 即可得到答案.

[详解] 由向量  $\vec{a}, \vec{b}$ , 且  $|\vec{a}| = 2$ ,  $|\vec{b}| = 1$ ,  $\langle \vec{a}, \vec{b} \rangle = 60^\circ$ , 可得  $\vec{a} \cdot \vec{b} = 2 \times 1 \times \cos 60^\circ = 1$ ,

因为向量  $\vec{a} + \lambda\vec{b}$  与  $\lambda\vec{a} - 2\vec{b}$  的夹角为钝角, 可得  $\cos \langle \vec{a} + \lambda\vec{b}, \lambda\vec{a} - 2\vec{b} \rangle < 0$  且  $\cos \langle \vec{a} + \lambda\vec{b}, \lambda\vec{a} - 2\vec{b} \rangle \neq -1$ , 由  $(\vec{a} + \lambda\vec{b}) \cdot (\lambda\vec{a} - 2\vec{b}) < 0$ , 即  $\lambda\vec{a}^2 + (\lambda^2 - 2)\vec{a} \cdot \vec{b} - 2\lambda\vec{b}^2 < 0$ , 所以  $\lambda^2 + 2\lambda - 2 < 0$ , 解得  $-1 - \sqrt{3} < \lambda < -1 + \sqrt{3}$ , 若向量  $\vec{a} + \lambda\vec{b}$  与  $\lambda\vec{a} - 2\vec{b}$  反向共线时, 存在实数  $k < 0$ ,

使得  $\vec{a} + \lambda\vec{b} = k(\lambda\vec{a} - 2\vec{b})$  成立, 可得  $\begin{cases} k\lambda = 1 \\ \lambda = -2k \end{cases}$ , 此

时方程组无解, 所以不存在实数  $k$  使得向量  $\vec{a} + \lambda\vec{b}$  与  $\lambda\vec{a} - 2\vec{b}$  反向共线, 所以实数  $\lambda$  的取值范围是  $(-1 - \sqrt{3}, -1 + \sqrt{3})$ .

**变式 1** [简单 (知识点三)] 已知  $|\vec{a}| = 3\sqrt{2}$ ,  $|\vec{b}| = 4$ ,  $\vec{m} = \vec{a} + \vec{b}$ ,  $\vec{n} = \vec{a} + \lambda\vec{b}$ ,  $\langle \vec{a}, \vec{b} \rangle = 135^\circ$ ,  $\vec{m} \perp \vec{n}$ , 则  $\lambda =$  \_\_\_\_\_.

[答案]  $-\frac{3}{2}$

[解析]  $\vec{m} \cdot \vec{n} = (\vec{a} + \vec{b}) \cdot (\vec{a} + \lambda\vec{b}) = |\vec{a}|^2 + \lambda|\vec{b}|^2 + (1 + \lambda)\vec{a} \cdot \vec{b} = 18 + 16\lambda - 12(1 + \lambda) = 6 + 4\lambda = 0$ , 故  $\lambda = -\frac{3}{2}$ .

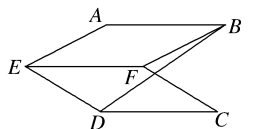
### 【素养小结】

- ①识别：题干给出两向量的模与夹角、并以夹角为锐角/钝角或两向量垂直为条件求参数时，判归本题型。
- ②操作：第一步用数量积把条件翻译成不等式或方程(锐角  $\cos > 0$ 、钝角  $\cos < 0$ 、垂直  $\cos = 0$ )。
- ③收束：再求解并剔除使两向量共线的参数，最后写出参数值或取值范围。

### ◆ 探究点八 数量积求距离(展开法)

#### 例 1 [中档(知识点三)]

如图，在大小为  $45^\circ$  的二面角  $AEFD$  中，四边形



ABFE, CDEF 都是边长为 1 的正方形，则 B, D 两点间的距离是 ( )

- A.  $\sqrt{3}$ ; B.  $\sqrt{2}$ ;  
C. 1; D.  $\sqrt{3 - \sqrt{2}}$

[分析] 由  $\overrightarrow{DB} = \overrightarrow{ED} + \overrightarrow{FE} + \overrightarrow{BF}$ ，利用数量积运算性质展开即可得到答案

[详解]  $\because \overrightarrow{DB} = \overrightarrow{ED} + \overrightarrow{FE} + \overrightarrow{BF}$ ,  $\therefore |\overrightarrow{DB}|^2 = |\overrightarrow{BF}|^2 + |\overrightarrow{FE}|^2 + |\overrightarrow{ED}|^2 + 2\overrightarrow{BF} \cdot \overrightarrow{FE} + 2\overrightarrow{FE} \cdot \overrightarrow{ED} + 2\overrightarrow{BF} \cdot \overrightarrow{ED} = 1 + 1 + 1 - \sqrt{2}$   
故  $|\overrightarrow{DB}| = \sqrt{3 - \sqrt{2}}$  故选 D

[点睛] 本题是要求空间两点之间的距离，运用空间向量将其表示，然后计算得到结果，较为基础。

**变式 1** [简单(知识点三)] 在大小为  $60^\circ$  的二面角  $A-EF-D$  中，四边形  $ABFE$ ,  $CDEF$  都是边长为 1 的正方形，则 B, D 两点间的距离为\_\_\_\_\_。

[答案]  $\sqrt{2}$

[解析]  $|\overrightarrow{BD}|^2 = 1 + 1 + 1 + 2\overrightarrow{BF} \cdot \overrightarrow{ED} = 3 + 2 \cos 120^\circ = 2$ ,  
故  $|\overrightarrow{BD}| = \sqrt{2}$ .

### 【素养小结】

- ①识别：题干在含二面角的拼接图形中求两点距离时，判归本题型。
- ②操作：第一步把待求线段对应的向量写成已知棱向量的首尾相接和链，再对模长平方作数量积展开，逐项代入模长与夹角(端点处两条垂线段的夹角由二面角决定，注意取  $45^\circ$  还是  $135^\circ$ )。
- ③收束：最后开方得距离。

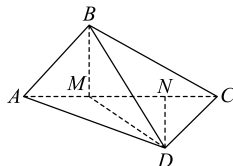
### ◆ 探究点九 数量积求距离(折叠矩形)

**例 1** [中档(知识点三)] 已知矩形  $ABCD$  中， $AB = 1$ ,  $BC = \sqrt{3}$ ，将矩形  $ABCD$  沿对角线  $AC$  折起，使平面  $ABC$  与平面  $ACD$  垂直，则  $|\overrightarrow{BD}| =$  ( )。

- A.  $\frac{\sqrt{10}}{2}$ ; B.  $\frac{\sqrt{6}}{2}$ ; C.  $\frac{\sqrt{5}}{2}$ ; D. 2

[分析] 过点  $B$ ,  $D$  分别向  $AC$  作垂线，垂足分别为  $M$ ,  $N$ ，由  $\overrightarrow{BD} = \overrightarrow{BM} + \overrightarrow{MN} + \overrightarrow{ND}$ ，平方后结合长度和垂直关系可得解。

[详解] 过点  $B$ ,  $D$  分别向  $AC$



作垂线，垂足分别为  $M$ ,  $N$ ，

则可得  $AM = \frac{1}{2}$ ,  $BM = \frac{\sqrt{3}}{2}$ ,

$CN = \frac{1}{2}$ ,  $DN = \frac{\sqrt{3}}{2}$ ,

$MN = 1$ . 由于  $\overrightarrow{BD} = \overrightarrow{BM} + \overrightarrow{MN} + \overrightarrow{ND}$ ，所以  $|\overrightarrow{BD}|^2 = (\overrightarrow{BM} + \overrightarrow{MN} + \overrightarrow{ND})^2 = |\overrightarrow{BM}|^2 + |\overrightarrow{MN}|^2 + |\overrightarrow{ND}|^2 + 2(\overrightarrow{BM} \cdot \overrightarrow{MN} + \overrightarrow{MN} \cdot \overrightarrow{ND} + \overrightarrow{BM} \cdot \overrightarrow{ND}) = (\frac{\sqrt{3}}{2})^2 + 1^2 + (\frac{\sqrt{3}}{2})^2 + 2 \times (0 + 0 + 0) = \frac{5}{2}$ ，所以  $|\overrightarrow{BD}| = \frac{\sqrt{10}}{2}$ . 故选 A.

[点睛] 本题主要考查了空间向量数量积的应用，属于基础题。

**变式 1** [中档(知识点三)] 已知矩形  $ABCD$  中， $AB = 1$ ,  $BC = \sqrt{3}$ ，将矩形  $ABCD$  沿对角线  $AC$  折起，使二面角  $B-AC-D$  的大小为  $60^\circ$ ，则  $|\overrightarrow{BD}| =$ \_\_\_\_\_。

[答案]  $\frac{\sqrt{13}}{2}$

[解析]  $BM = DN = \frac{\sqrt{3}}{2}$ ,  $MN = 1$ ; 两垂线向量夹角随二面角为  $60^\circ$ ,  $\overrightarrow{BM} \cdot \overrightarrow{ND} = \frac{3}{4} \cos 60^\circ = \frac{3}{8}$ ;  $|\overrightarrow{BD}|^2 = \frac{3}{4} + 1 + \frac{3}{4} + 2 \times \frac{3}{8} = \frac{13}{4}$ , 故  $|\overrightarrow{BD}| = \frac{\sqrt{13}}{2}$ .

### 【素养小结】

- ①识别：题干为平面图形沿一条直线折起且折后两面垂直、求两点间距离时，判归本题型。
- ②操作：第一步在折后图形中过两点对折痕作垂线定出垂足，再把目标向量写成两段垂线与折痕段的和链并平方展开。
- ③收束：最后利用面面垂直带来的向量垂直逐项化简、开方得距离。

1. [简单 (知识点三)] 已知  $|\vec{a}| = 2$ ,  $|\vec{b}| = 3$ ,  $\langle \vec{a}, \vec{b} \rangle = 60^\circ$ , 则  $\vec{a} \cdot \vec{b} =$  \_\_\_\_\_. (提示:  $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}||\vec{b}|\cos\langle \vec{a}, \vec{b} \rangle$ )

[答案] 3

[解析]  $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}||\vec{b}|\cos 60^\circ = 2 \times 3 \times 0.5 = 3$ .

2. [简单 (知识点二)] 设  $\vec{e}_1, \vec{e}_2$  不共线,  $\vec{a} = 2\vec{e}_1 + \vec{e}_2$ ,  $\vec{b} = 4\vec{e}_1 + k\vec{e}_2$ , 若  $\vec{a} \parallel \vec{b}$ , 则  $k =$  ( )

A.  $\frac{1}{2}$ ; B. 2; C.  $-\frac{1}{2}$ ; D. 3

[答案] B

[解析]  $\vec{b} = \lambda \vec{a} \Rightarrow 4 = 2\lambda \Rightarrow \lambda = 2$ ,  $k = 2$ , 选 B.

3. [简单 (知识点三)] 设  $\vec{a}, \vec{b}$  均为非零空间向量, 则 “ $\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$ ” 是 “ $\vec{a} \perp \vec{b}$ ” 的 ( )

- A. 充分不必要条件;  
B. 必要不充分条件;  
C. 充要条件;  
D. 既不充分也不必要条件

[答案] C

[解析] 非零向量  $\vec{a} \cdot \vec{b} = 0 \Leftrightarrow \vec{a} \perp \vec{b}$ , 充要条件, 选 C.

4. [简单 (知识点二)] 在空间四边形  $ABCD$  中,  $E, F$  分别为  $AB, CD$  的中点, 则  $\frac{1}{2}(\vec{AD} + \vec{BC}) =$  ( )

A.  $2\vec{EF}$ ; B.  $-\vec{EF}$ ; C.  $\vec{FE}$ ; D.  $\vec{EF}$

[答案] D

[解析] 取  $AC$  中点  $G$ ,  $\vec{EF} = \vec{EG} + \vec{GF} = \frac{1}{2}\vec{BC} + \frac{1}{2}\vec{AD}$ , 选 D.

5. [简单 (知识点三)] 已知  $|\vec{a}| = 4$ ,  $|\vec{b}| = 3$ ,  $\langle \vec{a}, \vec{b} \rangle = 120^\circ$ , 则  $|\vec{a} + \vec{b}| =$  \_\_\_\_\_. (提示: 先算  $\vec{a} \cdot \vec{b}$ , 再对  $|\vec{a} + \vec{b}|^2 = (\vec{a} + \vec{b})^2$  展开)

[答案]  $\sqrt{13}$

[解析]  $\vec{a} \cdot \vec{b} = 4 \times 3 \times \cos 120^\circ = -6$ ,  $|\vec{a} + \vec{b}|^2 = 16 + 9 - 12 = 13$ , 故  $\sqrt{13}$ .